Hafta 5: Qt Pencere ve Düzen Yönetimi

Yazılım Geliştirme II – Çalışma Kağıdı

Ad Soyad: _____	Numara: _____	Tarih: _____

Yönergeler

- Bu çalışma kağıdı **5 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Açık uçlu sorularda cevabınızı **verilen alana** yazın.
- Süre: **40 dakika**

Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. Aşağıdaki düzen yöneticilerinden hangisi widget'ları etiket-alan çiftleri şeklinde iki sütunlu olarak düzenler? **2 puan**

   A) `QHBoxLayout`
   B) `QGridLayout`
   C) `QFormLayout`
   D) `QVBoxLayout`

2. `QGridLayout`'a bir widget eklerken `addWidget(w, 1, 2, 1, 3)` çağrısındaki son iki parametre (1, 3) ne anlama gelir? **2 puan**

   A) Widget'ın minimum genişliği ve yüksekliği
   B) Widget'ın kapladığı satır ve sütun sayısı (rowSpan, colSpan)
   C) Widget'ın hizalama parametreleri
   D) Widget'ın stretch faktörleri

3. `QMainWindow`'un merkez widget'ını ayarlamak için hangi metot kullanılır? **2 puan**

   A) `addWidget()`
   B) `setLayout()`
   C) `setCentralWidget()`
   D) `setMainWidget()`

4. Bir `QAction` nesnesi aşağıdakilerden hangisine eklenemez? **2 puan**

   A) `QMenuBar`
   B) `QToolBar`
   C) `QMenu`
   D) `QVBoxLayout`

5. Modal bir diyalogu çalıştırmak için hangi metot kullanılır? **2 puan**

   A) `show()`
   B) `exec()`

C) `open()`
D) `display()`

6. `QFileDialog::getOpenFileName()` metodu ne döndürür? **2 puan**
   A) `QFile` nesnesi
   B) `QString` (seçilen dosyanın yolu)
   C) `bool` (dosya seçilip seçilmediği)
   D) `QFileInfo` nesnesi

7. Qt Designer ile oluşturulan `.ui` dosyasını C++ koduna dönüştüren araç hangisidir? **2 puan**
   A) `moc`
   B) `rcc`
   C) `uic`
   D) `qmake`

8. CMake projesinde `set(CMAKE_AUTOUIC ON)` ne sağlar? **2 puan**
   A) Qt Designer'ı otomatik açar
   B) `.ui` dosyaları için otomatik `uic` çalıştırır
   C) `Q_OBJECT` içeren dosyalar için `moc` çalıştırır
   D) Qt modüllerini otomatik bulur

Bölüm B: Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurun.

1. Bir düzen yöneticisine widget'lar arasında esnek boşluk eklemek için _____ metodu kullanılır.
2. `QMainWindow`'un alt kısmında bilgi mesajları göstermek için _____ widget'ı kullanılır.
3. Kullanıcı bir diyalogda "Tamam" butonuna bastığında diyalog _____ metodu ile kapanır ve `QDialog::Accepted` döndürür.
4. `QMessageBox::question()` statik metodu kullanıcıya bir soru sorar ve _____ türünde cevap döndürür.
5. Qt Designer ile oluşturulan `.ui` dosyasını entegre etmek için önerilen yöntem _____ kalıbıdır.

Bölüm C: Doğru / Yanlış

Her ifadenin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğunu belirtin.

1. `QFormLayout`, her satıra yalnızca bir widget yerleştirir.
2. `QSizePolicy::Expanding` ayarlanan widget, fazla alanı doldurmak için büyür.
3. `QDockWidget` ana pencerenin yalnızca sol kenarına yerleştirilebilir.

4. `QDialog::show()` metodu modeless (kalıcı olmayan) bir diyalog açar.
5. `QInputDialog::getText()` kullanıcıdan metin girişi alır ve `QString` döndürür.
6. `uic` aracı `.ui` dosyasından doğrudan çalıştırılabilir bir program üretir.

Bölüm D: Kod Okuma

Aşağıdaki Qt kodlarının ne yaptığını veya çıktılarını yazın.

1. **4 puan**

```
QWidget pencere;
auto* ana = new QVBoxLayout(&pencere);
auto* ust = new QHBoxLayout;
ust->addWidget(new QLabel("Ad:"));
ust->addWidget(new QLineEdit);
ana->addLayout(ust);
ana->addStretch();
ana->addWidget(new QPushButton("Kaydet"));
pencere.show();
```

Bu kod nasıl bir pencere düzeni oluşturur? Widget'ların ekrandaki konumlarını açıklayın.

2. **4 puan**

```
QMainWindow ana;
auto* menu = ana.menuBar()->addMenu("&Dosya");
auto* acAksiyonu = new QAction("&Ac", &ana);
acAksiyonu->setShortcut(QKeySequence::Open);
menu->addAction(acAksiyonu);
menu->addSeparator();
auto* cikAksiyonu = new QAction("&Cik", &ana);
menu->addAction(cikAksiyonu);
QObject::connect(cikAksiyonu, &QAction::triggered,
                 &ana, &QMainWindow::close);
ana.statusBar()->showMessage("Hazir", 3000);
ana.show();
```

Bu kod ne yapar? Menü yapısını ve davranışları açıklayın.

Bölüm E: Kod Yazma

1. Aşağıdaki OBYS formunu oluşturan Qt kodunu yazın: **5 puan**

- `QFormLayout` ile düzenlenmiş bir form
- "Ad Soyad" etiketi ve `QLineEdit`
- "Numara" etiketi ve `QSpinBox` (100000–999999 aralığında)
- "Bölüm" etiketi ve `QComboBox` (Bilgisayar, Matematik, Fizik)
- Formun altında yatay yerleştirilmiş "Kaydet" ve "İptal" butonları
- Widget'ları uygun düzen yöneticileri ile organize edin

2. Kullanıcının dosya seçmesini sağlayan bir `QDialog` alt sınıfı yazın: **5 puan**

- `DosyaSeciciDialog` adında, `QDialog`'dan türetilmiş bir sınıf
- Bir `QLineEdit` (dosya yolunu gösterir) ve "Gözat" butonu
- "Gözat" butonuna tıklandığında `QFileDialog::getOpenFileName()` ile dosya seçimi
- "Tamam" ve "İptal" butonları (`accept()` ve `reject()` bağlantılı)
- Seçilen dosya yolunu döndüren `dosyaYolu()` metodu

Başarılar!